

Introducción al software

- ¿Qué es el software?

El software es el conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten que una computadora o dispositivo electrónico realice tareas. No es un elemento físico: indica al hardware qué debe hacer. Ejemplos comunes son Windows, Word, Chrome, WhatsApp, un antivirus y los videojuegos.

- Hardware y software

El hardware corresponde a los componentes físicos: monitor, teclado, mouse, procesador, memoria RAM y almacenamiento. El software corresponde a los programas e instrucciones: sistemas operativos, aplicaciones y herramientas de desarrollo.

- Importancia del software

El software permite crear documentos, navegar por Internet, realizar cálculos, diseñar, comunicarse, reproducir contenido multimedia, administrar información y controlar dispositivos.

- Clasificación del software

El software de sistema administra el equipo, por ejemplo Windows, Linux, Android o macOS. El software de aplicación permite realizar tareas concretas, como Word, Excel, Chrome o un editor de imágenes. El software de programación proporciona herramientas para crear otros programas, como Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, PyCharm o NetBeans.

- Software libre, propietario y de código abierto

El software propietario pertenece a una organización o desarrollador y su licencia limita ciertos usos, modificaciones o redistribuciones. El software de código abierto permite consultar el código fuente y, según la licencia, modificarlo o redistribuirlo. El software libre enfatiza las libertades del usuario para ejecutar, estudiar, modificar y compartir el programa.

Paquetes de software

Concepto:

Un paquete o suite de software reúne programas o herramientas relacionadas que buscan cubrir un conjunto de necesidades. Una suite ofimática, por ejemplo, puede integrar procesador de textos, hoja de cálculo y presentaciones.

- Suites ofimáticas

Las suites ofimáticas se utilizan para productividad académica, personal y empresarial. Microsoft 365 y LibreOffice son ejemplos conocidos. Writer cumple funciones semejantes a Word, Calc a Excel e Impress a PowerPoint.

- Software educativo

Está diseñado o utilizado para apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje: ejercicios, simulaciones, creación de materiales, programación, evaluación y colaboración.

- Software de diseño

Permite crear, modificar o producir contenido visual, técnico o multimedia. Entre los ejemplos pueden mencionarse Photoshop, GIMP, Blender o AutoCAD, según el tipo de trabajo.

- Software de comunicación

Facilita el intercambio de información mediante correo, mensajería, videollamadas y plataformas colaborativas. Es fundamental en educación y trabajo remoto.

Instalación de programas

- ¿Qué significa instalar?

Instalar significa incorporar al sistema los archivos, configuraciones, dependencias y permisos necesarios para ejecutar correctamente un programa. Durante el proceso pueden copiarse archivos, crearse carpetas, registrarse componentes y generarse accesos directos.

- Requisitos del sistema

Antes de instalar debe comprobarse el sistema operativo, procesador, memoria RAM, espacio de almacenamiento y, cuando corresponda, tarjeta gráfica, conexión a Internet u otros componentes.

- Requisitos mínimos y recomendados

Los requisitos mínimos indican las condiciones básicas para ejecutar el software. Los recomendados describen una configuración con la que se espera un funcionamiento más adecuado.

- Compatibilidad

Un programa debe ser compatible con el sistema operativo, su versión, la arquitectura del procesador y los recursos disponibles. Un programa creado únicamente para Windows, por ejemplo, no necesariamente se instala de forma nativa en macOS.

- Arquitecturas

En equipos personales son comunes x86, x64 y ARM64. x86 suele referirse a 32 bits; x64 a 64 bits; ARM64 a sistemas ARM de 64 bits. El instalador debe corresponder a una arquitectura admitida por el dispositivo.

Proceso de instalación

1. Preparación

Primero se identifica la necesidad, se elige el programa y se comprueban requisitos y compatibilidad. Luego se obtiene el instalador desde una fuente confiable, preferiblemente el sitio oficial del desarrollador o una tienda oficial.

2. Ejecución del instalador

En Windows son comunes archivos .exe y .msi. Al iniciar el instalador se deben leer las opciones, permisos y condiciones, en lugar de aceptar automáticamente todas las pantallas.

3. Configuración y finalización

Algunos instaladores permiten seleccionar ubicación, componentes, accesos directos o preferencias.

Después de instalar, se ejecuta el programa y se verifica que funcione correctamente.

Desinstalación de programas

Concepto:

Desinstalar significa retirar correctamente un programa y los componentes que el sistema tiene registrados para él. El procedimiento debe realizarse con las herramientas del sistema operativo o con el desinstalador oficial.

- Motivos para desinstalar

Puede desinstalarse software porque ya no se utiliza, ocupa espacio, presenta errores, fue sustituido, es incompatible o representa un riesgo.

- Archivos residuales

Tras una desinstalación pueden permanecer configuraciones, carpetas, cachés o datos del usuario. Estos elementos se conocen comúnmente como archivos residuales.

Selección adecuada del software

1. Necesidad del usuario

La selección comienza con la pregunta: ¿qué problema necesito resolver? Para crear documentos pueden existir varias alternativas, como Word, Writer o una herramienta web.

2. Recursos disponibles

Se revisan procesador, RAM, almacenamiento, sistema operativo, conexión y otros recursos. Un programa demasiado exigente puede tener un rendimiento deficiente.

3. Facilidad de uso, costo y licencia

También deben considerarse facilidad de aprendizaje, funciones, compatibilidad de archivos, soporte, costo y licencia. Puede haber software gratuito, de pago, por suscripción, abierto o con licencias educativas.

Seguridad durante la instalación

- Fuentes confiables

La descarga debe realizarse desde sitios oficiales, tiendas reconocidas u otras fuentes verificables. Las páginas desconocidas pueden distribuir instaladores alterados o software no deseado.

- Malware

Malware es un término general para software malicioso diseñado para causar daño, obtener información o realizar acciones no autorizadas.

- Virus y troyanos

Un virus puede infectar archivos o sistemas y propagarse. Un troyano se presenta como software legítimo o útil, pero incorpora una función maliciosa.

- Ransomware y spyware

El ransomware busca bloquear o cifrar información y exigir un pago. El spyware busca recopilar información o actividad del usuario sin autorización.